

Borrador de items

Bloque 2. Relaciones y Algebra - Afirmacion 2

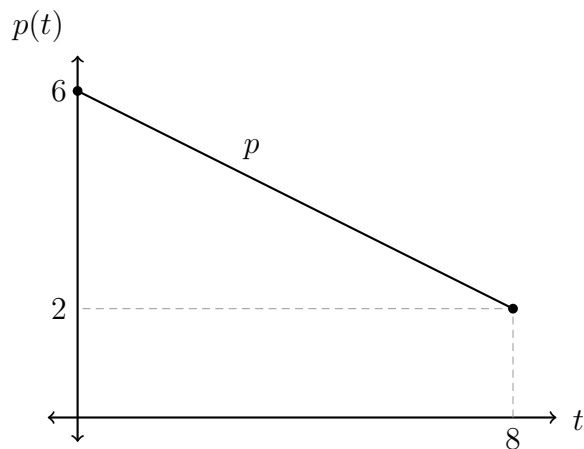
Prueba Nacional Estandarizada de Matematica, Secundaria 2026

Afirmacion

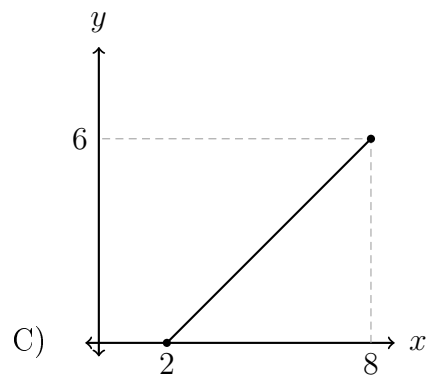
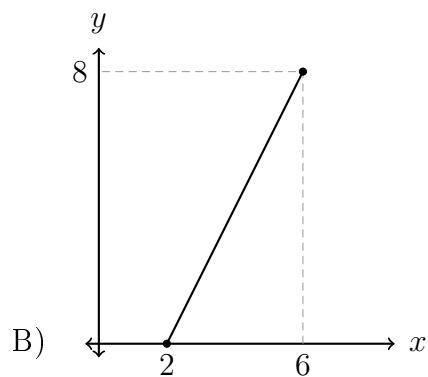
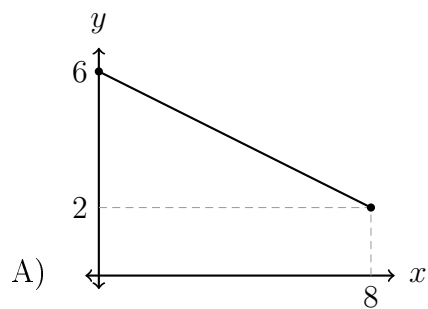
Resuelve problemas relacionados con la inversa de una funcion en sus distintas representaciones.

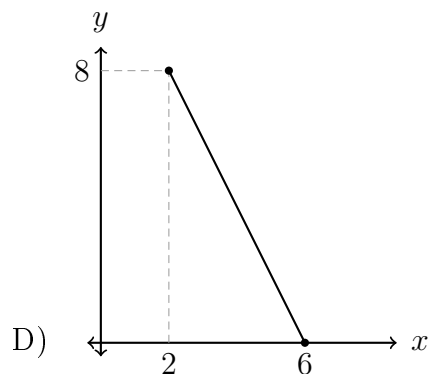
Items propuestos

1. La siguiente representacion grafica corresponde a la funcion p , que determina la presion $p(t)$, en kilopascales, registrada por un sensor industrial en funcion del tiempo t , en minutos, desde que se inicia una prueba, con $0 \leq t \leq 8$.



De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual representacion grafica corresponde a p^{-1} ?





2. Considere la siguiente informacion:

En un vivero se usa la funcion a , que determina la altura $a(s)$, en centimetros, de una planta de albahaca en funcion del tiempo s , en semanas, desde que se trasplanto, dada por

$$a(s) = 7s + 18,$$

donde s representa el tiempo en semanas, con $2 \leq s \leq 9$.

De acuerdo con la informacion anterior, si se requiere determinar el criterio de la funcion inversa de a , entonces, ¿cual opcion corresponde a ese criterio?

A) $s(a) = 7a + 18$

B) $s(a) = \frac{a - 18}{7}$

C) $s(a) = \frac{a}{7} - 18$

D) $s(a) = \frac{18 - a}{7}$

3. Considere la siguiente informacion:

Una empresa de empaque establece que la funcion c , que determina el costo $c(h)$, en miles de colones, de operar una maquina segun el tiempo h , en horas, esta dada por

$$c(h) = 4(h^2 + 6),$$

donde h representa el tiempo de operacion de la maquina, con $3 \leq h \leq 7$.

De acuerdo con la informacion anterior, si se requiere determinar el criterio de la funcion h , la cual corresponde a la funcion inversa de c , entonces, ¿cual opcion corresponde a ese criterio?

A) $h(c) = \sqrt{\frac{c}{4} - 6}$

B) $h(c) = \sqrt{\frac{c}{4} + 6}$

C) $h(c) = \sqrt{\frac{c - 6}{4}}$

D) $h(c) = \frac{\sqrt{c}}{4} - 6$

4. Considere la siguiente informacion:

La funcion q , que determina la cantidad de litros de solucion nutritiva $q(r)$ que hay en un deposito, esta dada por

$$q(r) = 5r + 12,$$

donde r representa el tiempo en horas desde que inicia el llenado del deposito, con $4 \leq r \leq 14$.

De acuerdo con la informacion anterior, si se define la funcion r , la cual corresponde a la funcion inversa de q , entonces, ¿cual es el ambito de r ?

- A) $[4, 14]$
- B) $[17, 82]$
- C) $[32, 82]$
- D) $[32, 70]$

5. Una plataforma de cursos registra una relacion entre cada codigo de curso y la cantidad de horas de tutoria asignadas por semana. Para que esa relacion tenga funcion inversa, ¿cual condicion debe cumplirse?

- A) Cada codigo de curso debe estar asociado con una unica cantidad de horas, aunque dos codigos diferentes tengan la misma cantidad.
- B) Cada cantidad de horas debe estar asociada con al menos dos codigos de curso.
- C) Cada codigo de curso debe estar asociado con una unica cantidad de horas y no debe haber dos codigos diferentes con la misma cantidad.
- D) Cada codigo de curso debe estar asociado con todas las cantidades de horas disponibles.

Clave y justificacion breve

1. **D.** La grafica de la inversa se obtiene al intercambiar las coordenadas de los extremos de p : $(0, 6)$ pasa a $(6, 0)$ y $(8, 2)$ pasa a $(2, 8)$.
2. **B.** Al despejar $a = 7s + 18$, se obtiene $s = \frac{a - 18}{7}$.
3. **A.** Al despejar $c = 4(h^2 + 6)$, se obtiene $\frac{c}{4} = h^2 + 6$ y, como h es positivo en el dominio dado, $h = \sqrt{\frac{c}{4} - 6}$.
4. **A.** El ambito de la funcion inversa corresponde al dominio de la funcion original. Como $4 \leq r \leq 14$, el ambito de la inversa es $[4, 14]$.
5. **C.** Para que una funcion tenga inversa como funcion, debe ser uno a uno: cada entrada tiene una unica imagen y valores de entrada diferentes no comparten la misma imagen.